

ACUS220

ASTROWAVE

NICOLAS CORDOVA, SEBASTIAN CUEVAS, ANDRES SEGUEL



¿EN QUE CONSISTE?

En el espacio no hay sonido, pero los astros emiten datos electromagnéticos puros que podemos traducir a “sonidos”. Esto se llama sonificación de datos.

La idea es crear una página interactiva con modelos de las estrellas y el usuario pueda “escuchar” su firma acústica además de algunos datos.

El algoritmo buscará traducir datos astronómicos (temperatura, distancia, tipo de radiación) en parámetros acústicos (frecuencia, efecto, instrumento)

HERRAMIENTAS PYTHON



Scipy: Librería para matemática compleja

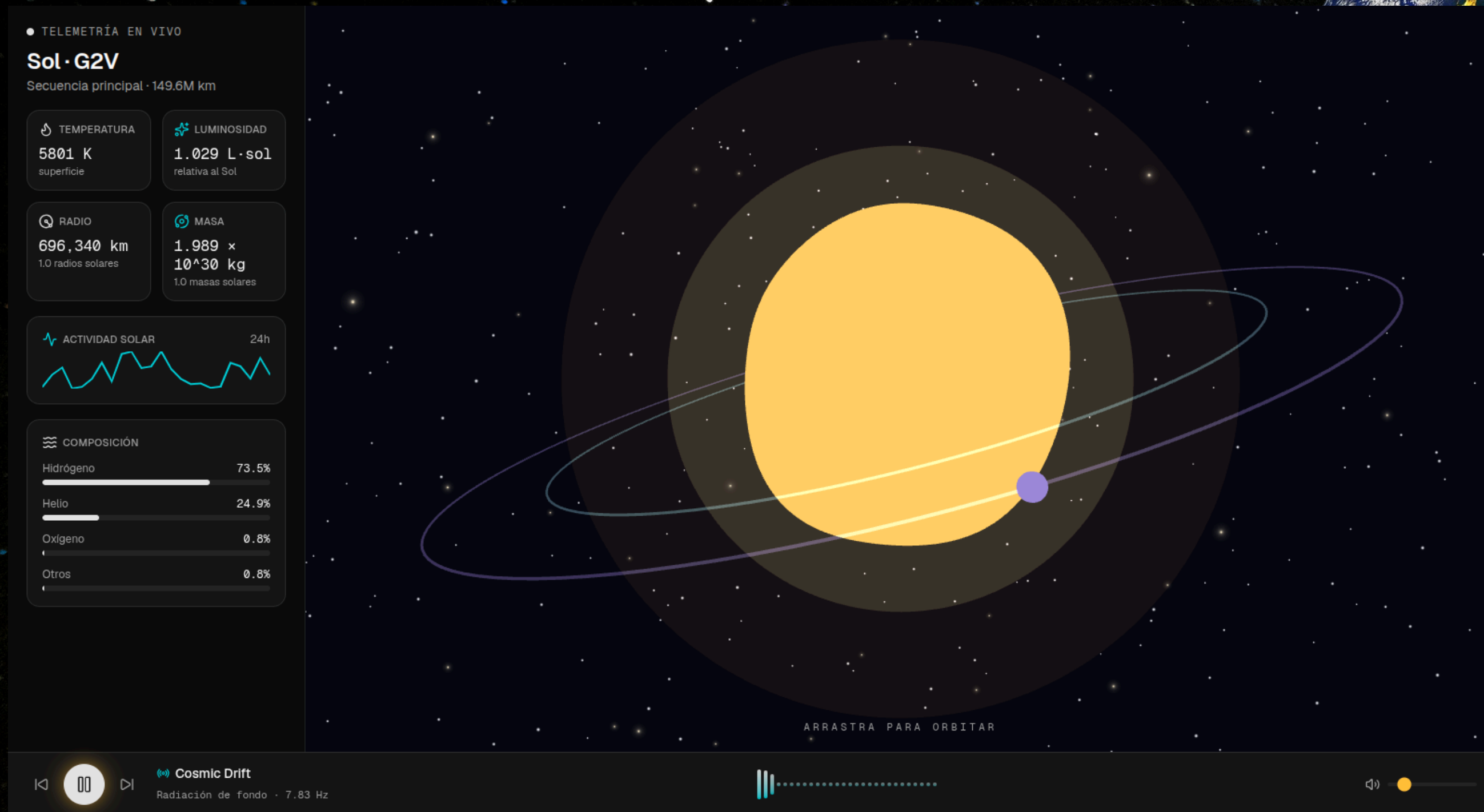
Astropy: Conexión a catálogos astronómicos y extracción de datos reales

Interfaz: HTML/JS, Three.js para modelos 3d y Wavesurfer.js para dibujar la onda de sonido

MAPEO DE DATOS

ESTRELLA	EMISION PRINCIPAL	TEMPERATURA	DISTANCIA	RESULTADO SONORO
SIRIO A	LUZ VISIBLE, LUZ ULTRAVIOLETA	9940K	8,6 AÑOS LUZ	INSTRUMENTO: GUITARRA, TECLADO FRECUENCIA: 994HZ EFECTO: ECO SUAVE
SOL	LUZ VISIBLE / INFRARROJOS	5778K	0.000015 AÑOS LUZ	INSTRUMENTO: GUITARRA, BAJO FRECUENCIA: 578HZ EFECTO: SIN ECO
BETELGEUSE	INFRARROJOS	3600K	550 AÑOS LUZ	INSTRUMENTO: BAJO FRECUENCIA: 360HZ EFECTO: ECO/DISTORSIÓN

FRONTEND



BOCETO GENERADO CON IA

FASES PROYECTO

HITO 1: EXTRACCIÓN Y TRADUCCIÓN MATEMÁTICA DE LOS DATOS

HITO 2: SONIDOS DE LAS ESTRELLAS

HITO 3: FRONTEND Y FINALIZACIÓN DEL PROYECTO